

Quality of Life After PCI or Medical Therapy for Chronic Total Coronary Occlusions

EUROCTO + DECISION-CTO Pooled Patient-Level Meta-Analysis

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-04

Werner GS, et al. *JACC*. 2026 — DOI: [10.1016/j.jacc.2026.02.5099](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.02.5099)

為什麼這篇文獻重要？

CTO PCI 的證據基礎，2026 年的關鍵更新

- CTO 佔 CCS 病人 15–20% 的病灶，側支循環無法完全防止缺血
- 兩大 RCT 結果方向相反：
 - **EUROCTO (2018 EHJ)** — Positive：症狀與 QoL 改善
 - **DECISION-CTO (2019 Circulation)** — Neutral：症狀與 hard endpoint 都未達標
- 2024 ESC CCS guidelines 至今仍**不建議**單純為了症狀做 CTO PCI

Werner 與 Park 兩 PI 攜手把資料合併重看：當 CTO 是「唯一」病灶時，PCI 到底有沒有用？

Study Design

篩選邏輯與分組

Werner GS, et al. *JACC*. 2026

來源試驗	原始 N	篩選後納入
EUROCTO (2:1 PCI:OMT)	396	272
DECISION-CTO (1:1)	834	246
Pooled	1,230	518

嚴格納入條件

- 單一 CTO，無其他 significant non-CTO lesion
- 排除 in-stent CTO、LVEF < 30%

最終分組：PCI + OMT n=294 vs OMT only n=224

Endpoints 與評估工具

Werner GS, et al. *JACC*. 2026

Primary efficacy — SAQ 12 個月相較 baseline 之變化量

Primary safety — 3 年 cardiac death + nonfatal MI

量表	解讀
SAQ (5 domain, 0–100)	越高越好 (症狀越輕)
SAQ summary score	physical limitation + angina freq + QoL
EQ-5D-3L + VAS (0–100)	一般健康狀況

Significant individual improvement 門檻

- Physical limitation $\Delta \geq 8$ / Angina frequency $\Delta \geq 20$ / QoL $\Delta \geq 16$

統計：ANCOVA 校正 baseline、study、J-CTO、性別、糖尿病、年齡；Bonferroni

謝慕揚 MD, PhD, FESC | EUROCTO + DECISION-CTO Pooled QoL Meta-Analysis | JACC 2026

primary $P < 0.01$

Results

病人特徵 Baseline

Werner GS, et al. *JACC*. 2026

變項	OMT (n=224)	PCI (n=294)	P
平均年齡	62.3	63.2	0.37
男性	84.8%	81.3%	0.29
糖尿病	29.5%	28.9%	0.87
Single-vessel disease	70.1%	72.8%	0.10
LVEF (%)	56.9	56.7	0.84
J-CTO score	1.73	1.87	0.05
Prior CABG	3.1%	7.5%	0.03

PCI 第一次成功率 88.7% → 第二次嘗試後 **92.2%** ; OMT 一年內 crossover 6.7%

Primary Efficacy — SAQ 12 個月變化

Werner GS, et al. *JACC*. 2026

Domain	OMT Δ	PCI Δ	P	Cohen's d
Physical limitation	5.6	10.1	0.01 (邊緣)	0.26
Angina frequency	8.6	12.2	0.009	0.30
Quality of life	11.3	19.5	<0.001	0.42
Summary score	8.5	13.8	<0.001	0.45
Treatment satisfaction	2.1	5.2	0.027	0.22

PCI 在 angina frequency、QoL、summary score 都過 Bonferroni primary threshold

Angina Frequency 解讀 (同事提問補充)

Werner GS, et al. *JACC*. 2026 — Table 2

SAQ 分數越高 = 症狀越輕 (與直覺相反，常被誤讀)

時間點	OMT	PCI	P
Baseline	84.2	79.1	0.001
12 mo	90.9	93.1	0.15
Δchange (ANCOVA)	8.6	12.2	0.009
達 Δ ≥ 20 比例	26.5%	40.7%	0.002

PCI 組從**較嚴重** (baseline 79.1) 出發，12 個月後改善幅度比 OMT 多 3.6 分。
達到「臨床顯著改善」門檻者 NNT ≈ 7

達「臨床顯著改善」之比例

Werner GS, et al. *JACC*. 2026 — Figure 2

Domain (預設門檻)	OMT	PCI	P
Physical limitation $\Delta \geq 8$	37.2%	52.6%	0.004
Angina frequency $\Delta \geq 20$	26.5%	40.7%	0.002
QoL $\Delta \geq 16$	41.9%	66.1%	<0.001

QoL 改善 OR 在兩 sub-trial 都顯著

- EUROCTO subset : 2.73 (1.59–4.71)
- DECISION-CTO subset : 3.18 (1.69–5.99)

多變量分析：只有 baseline QoL 越低、被分到 PCI 是 QoL 改善的獨立預測因子

個別反應差異很大 (Waterfall)

Werner GS, et al. *JACC*. 2026 — Figure 3

- 47.4% PCI 病人 baseline QoL < 50 (最有可能受益)
- PCI 組仍有 6.9% 病人 QoL 惡化 ≥ 16 分
- OMT 組則有 17.4% 病人 QoL 惡化

Pearl：症狀越重，PCI 越受益；baseline 已高的病人有 ceiling effect。

預測 QoL 改善的兩個獨立因子：baseline QoL 越低 (OR 0.50/10 分)、assigned to PCI (OR 2.77)

Safety — 3 年 ITT

Werner GS, et al. *JACC*. 2026 — Table 4

事件	OMT (n=224)	PCI (n=294)	P
Cardiac death	1.3%	2.0%	0.55
Nonfatal MI	1.3%	3.4%	0.20
Cardiac death + MI (primary safety)	2.7%	5.1%	0.17
Stroke	2.2%	1.7%	0.66
Ischemia-driven revasc	14.7%	5.4%	0.001
MACCE	18.8%	10.6%	0.005

Hard endpoint 無顯著差異 (underpowered) ; MACCE 差異主要來自 OMT 組 crossover revascularization

Discussion

2026 CTO PCI 證據圖譜

Khan S, et al. ORBITA-CTO. JACC 2026

證據	設計	方向	主要限制
EUROCTO 2018	Open-label RCT (n=396)	Positive	Open-label expectancy
DECISION-CTO 2019	Open-label RCT (n=834)	Neutral	Multivessel confounder
ISCHEMIA-CTO subset (Bangalore 2025)	ISCHEMIA subgroup	Positive (Sx)	Subgroup
Pooled (本篇)	Post-hoc IPD (n=518)	Positive (SAQ)	Post-hoc selection
ORBITA-CTO 2026	Sham-controlled (n=50)	Positive Pr=0.996	n=50, J-CTO ≤ 3

兩篇 2026 文獻分別解決 DECISION-CTO 的 confounding 與 placebo 質疑

兩篇 2026 文獻為什麼能整合？

1. DECISION-CTO 的 neutral 來自方法學瑕疵

- Multivessel 病人 randomization 後才處理 non-CTO → 兩組都沒完整 revascularization
- Werner 把 confounder 排除後 (n=246)，方向與 EUROCTO **一致**

2. ORBITA-CTO 解決 placebo 質疑

- Sham-controlled 仍 positive (Pr(benefit) = 0.996)
- CTO PCI 的 angina benefit **不是純粹 expectation effect**

共識：對正確選擇的 single-vessel symptomatic 病人，CTO PCI 提供**真實**的 angina/QoL 改善；**但不應以 prognosis 作為適應症**

Limitations & Pearls

主要限制 Limitations

1. **Post-hoc** : 無 prospective harmonization、無預先 SAP ; 屬 hypothesis-generating
2. **雙重 selection bias** : 原 RCT 已排除最嚴重病人 + DECISION-CTO 篩剩 29%
3. **Baseline imbalance** : PCI 組 baseline 症狀較重 → 仰賴 ANCOVA 校正
4. **Open-label** : expectancy effect 無法排除 (這就是 ORBITA-CTO 的價值)
5. **Underpowered for hard endpoints** : 3 年事件率 < 6%
6. **Follow-up SAQ missing 約 1/5**
7. **Expert-center generalizability** : 92.2% 成功率出自 high-volume 中心
8. **EQ-5D-3L 解析度不足** : 對輕症測不出差異

Clinical Pearls 給新竹院心臟科

A. 適應症要嚴格 : single-vessel CTO + symptomatic + viable + ischemic + J-CTO ≤ 3

B. Multivessel CAD 先處理 non-CTO : 先處理 non-CTO $\rightarrow$ 重新評估症狀 $\rightarrow$ 還有症狀才做 CTO PCI (Heart Team SOP)

C. 不要用 prognosis 當 indication : benefit 限定為 angina / QoL , 不是壽命

D. 把 baseline SAQ 量起來 : 最強 predictor 是 baseline QoL , 不是 J-CTO

E. Operator volume 是必要條件 : 92.2% 成功率出自 expert centers

F. 證據層級已升級 : 2026 起可同時引 ORBITA-CTO + 本篇 pooled analysis 作為最完整 RCT

證據

Take-Home

Bottom Line

對於正確選擇的 **single-vessel symptomatic CTO 病人**，CTO PCI 真的能改善 angina 與 QoL：

- SAQ angina frequency Δ +12.2 vs +8.6 (P=0.009)
- SAQ QoL Δ +19.5 vs +11.3 (P<0.001)
- 達臨床顯著 QoL 改善：66.1% vs 41.9% (P<0.001)

但仍有三個 **caveat** 必須誠實標示：

1. Hard endpoint (mortality, MI) 無 powered 證據
2. Baseline 症狀越輕，PCI 益處越小 (ceiling effect)
3. 結果限於 expert center 的成績

參考文獻 (1/2)

1. Werner GS, Kim JH, Hildick-Smith D, et al. Quality of Life After PCI or Medical Therapy for Chronic Total Coronary Occlusions: EUROCTO and DECISION-CTO Meta-Analysis. [JACC. 2026](#).
2. Khan S, Sajjad U, Fawaz S, et al. Randomized, Placebo-Controlled Trial of CTO PCI in Stable Angina (ORBITA-CTO). [JACC. 2026 \(Epub\)](#).
3. Werner GS, et al. EUROCTO trial. [Eur Heart J. 2018;39:2484–2493](#).
4. Lee SW, et al. DECISION-CTO. [Circulation. 2019;139:1674–1683](#).
5. Bangalore S, et al. ISCHEMIA-CTO subgroup. [JACC. 2025;85:1335–1349](#).
6. Rajkumar CA, et al. ORBITA-2. [N Engl J Med. 2023;389:2319–2330](#).
7. Spertus JA, et al. SAQ development. [JACC. 1995;25:333–341](#).

參考文獻 (2/2)

8. Thomas M, et al. SAQ Interpretation Review. *JAMA Cardiol.* 2021;6:593–599.
9. Morino Y, et al. J-CTO score. *JACC Cardiovasc Interv.* 2011;4:213–221.
10. Vrints C, et al. 2024 ESC CCS Guidelines. *Eur Heart J.* 2024;45:3415–3537.
11. Lawton JS, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Revasc Guideline. *JACC.* 2022;79:e21–e129.
12. Megaly M, et al. CTO Trials vs Registries. *JACC Cardiovasc Interv.* 2022;15:1441–1449.
13. Vadalà G, et al. ERCTO Registry. *EuroIntervention.* 2024;20:e185–e197.
14. Ramunddal T, et al. ISCHEMIA-CTO Rationale & Design. *Am Heart J.* 2023;257:41–50.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

NTUH Hsinchu · Cardiovascular Division

結構性心臟病與介入心臟學